Chern Calibration Copilot

Diagnóstico de calibración cuántica: cómo el ruido degrada el número de Chern

Jesus · Hackathon AMD ACT III · Pista 1: Intelligent Industry

AMD Developer Hackathon ACT III — lablab.ai × AMD

17 de octubre de 2026

El problema

- El *número de Chern* es un invariante topológico que clasifica fases de materia cuántica.
- Cuando preparamos el estado cuántico con ruido, ¿cuánta infidelidad tolera antes de dejar de ser el valor exacto?
- No hay respuesta publicada. Los ordenadores cuánticos actuales operan con fidelidades del 95–99%, y no se sabe cuándo el invariante se rompe.

Lo que hicimos

- Simulador statevector en PyTorch/ROCm, validado contra PennyLane con error 10^{-15}.
- Preparamos el estado de la banda ocupada del modelo de Haldane con ruido depolarizante por puerta.
- Medimos el Chern con el método Fukui–Hatsugai–Suzuki (FHS).
- Probamos tres modelos de ruido con 256 semillas y barras de error.

Resultado principal

Modelo de ruido	$1 - F$	% acierto (Chern exacto)
`final` — control coherente	0,42	**100 %**
`shared` — Pauli fijo por puerta	0,42	28 %
`indep` — ruido por (puerta, k)	0,42	0 %

Hallazgo

El invariante es **exactamente robusto** ante error coherente, se degrada suavemente ante error en posiciones fijas de puerta, y se destruye ante ruido incoherente. No hay un umbral único: depende de la estructura del error, no solo de su tamaño.

El agente de calibración

- Un agente LLM (Gemma vía AMD Token Factory) lee las especificaciones externas del dispositivo (presupuesto de error, coherencia, criterio de aceptación).
- Emite un plan de mitigación **con fuentes citadas**.
- El agente *no* calcula el Chern: interpreta resultados.

AMD en el producto

- Simulación en GPU AMD Radeon Pro W7900D (ROCm 7.15, 48 GiB).
- Justificada por memoria: 256 semillas $\times$ n=14 $\times$ malla 12$\times$12 requieren $\sim$45 GiB, que superan los 6 GiB de CPU.
- No se afirma speedup: no se ha medido en GPU localmente.

Limitaciones declaradas

- $n = 1$ da el mismo Chern que $n = 14$: el estado de Haldane es 1 cúbit por k.
- No simulamos el efecto Hall cuántico físico: calculamos un invariante.
- Los valores del corpus del agente son ilustrativos, no mediciones de un dispositivo real.

Demo

- `streamlit run demo/app.py` — barra de ruido, modelo de ruido, semillas, curva de acierto y plan del agente.
- Repo: `github.com/jalp17/chern-calibration-copilot`

Referencias

- Lado et al., *Phys. Rev. Research* 6, 043288 (2024), arXiv:2404.06048.
- Fukui, Hatsugai, Suzuki, *JPSJ* 74, 1674 (2005).
- Haldane, *PRL* 61, 2015 (1988).